

AT: İşlem yapılmadan yazılan sonuçlara, biriml olmayan sonuçlara puan verilmeyecektir.

- 1) **(30p)** Kollektör geribeslemeli (emiter dirençli) devre çizerek $\beta_{200}=200$ için $V_{CE}=?$
 $\beta_{400}=400$ için $V_{CE}=?$ Sonuçlarını hesaplayarak kazanç eğrisinde yorumlayınız.

1. soru) Cözümleri:

$$V_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

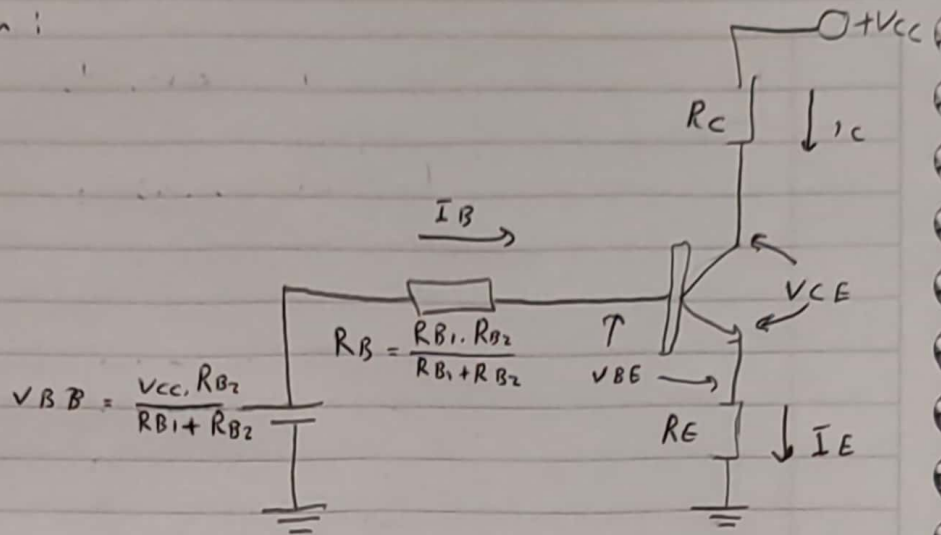
$$R_{B1} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 100 \Omega$$

$$\beta = 200 - 400$$



$$V_{BB} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{12 \cdot 2 \text{ k}}{20 \text{ k} + 2 \text{ k}} = 1,09 \text{ V}$$

$$R_B = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{20 \text{ k} \cdot 2 \text{ k}}{20 \text{ k} + 2 \text{ k}} = 1,81 \text{ k}\Omega$$

$\beta = 200$
için

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{1,09 - 0,7}{1,81 + (200 + 1) \cdot 0,1} = 0,0178 = 17,8 \mu\text{A}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - [I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E] = 12 - 17,8 \mu\text{A} \left[\frac{200 \cdot 0,0178}{I_C = \beta \cdot I_B} \cdot 1,5 + \frac{0,1}{R_E} \right]$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

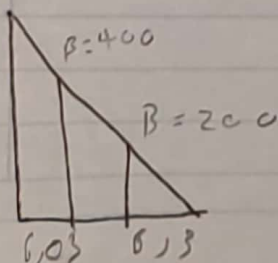
$\beta = 200$
için

$$V_{CE} = 12 - 0,0178 \left((200 \cdot 1,5) + (200 + 1) \cdot 0,1 \right) = 6,30 \text{ V}$$

İB
için
ortak

$$\beta = 400 \text{ için } I_B = \frac{1,09 - 0,7}{1,81 + (400 + 1) \cdot 0,1} = 9,30 \times 10^{-3} = 9,3 \mu\text{A}$$

$$V_{CE} = 12 - 9,3 \mu\text{A} \left((400 \cdot 1,5) + (400 + 1) \cdot 0,1 \right) = 6,047 \text{ V}$$



UniNote

- 2) **(30p)** FET ile $V_{DD}=20V$ $V_p=-6V$ $R_G=1M\Omega$ $R_D=3,3K\Omega$ $R_S=1K\Omega$ $I_{DSS}=8mA$ verilerini kullanarak devreyi çizin ve $V_{DS}=?$ değerini hesaplayınız.

4:29i

2. Soru)

$$V_{DD} = 20V$$

$$V_P = -8V$$

$$R_G = 1M\Omega$$

$$R_D = 3,3k\Omega$$

$$R_S = 1k\Omega$$

$$I_{DSS} = 8mA$$

$$V_{DS} = ?$$

Çözüm:

$$-0 + I_G \cdot 10k\Omega - V_{GS} + I_D \cdot 1 = 0$$

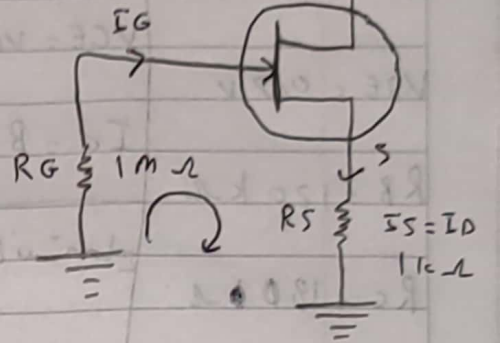
$$V_{GS} = -1k \cdot I_D = -1000 \cdot I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left(1 - \frac{(-1000 I_D)}{-8}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left(1 - \frac{500 I_D}{3}\right)^2$$

$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \left(\frac{3 - 500 I_D}{3}\right)^2$$



$$I_D = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2}{9}\right)$$

$$\frac{9000 I_D}{8} = 9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2$$

$$1125 I_D = 9 - 3000 I_D + 250000 I_D^2$$

$$250000 I_D^2 - 4125 I_D + 9 = 0$$

$$I_D = 2,588mA$$

$$-20 + 3,3 \cdot I_D + V_{DS} + 1 \cdot I_D$$

$$V_{DS} = 8,872V$$

3) **a)** Transistör nedir kullanım amaçlarınızı yazınız. Transistörün çalışma bölgelerini yazınız (5p).

b) FET nedir sembolünü çizerek kullanım amaçlarını yazınız (5p).

3.soru

a)

Transistör yapısal bakımdan yükselteç olarak çalışma özelliğine sahiptir.
Devre anahtarlama, yükseltici olarak kullanılabilir.

Çalışma Bölgeleri

Lineer Bölge

Yükselteç olarak kullanıldığı bölge
B-E ileri öngerilimleme
B-C geri öngerilimleme

Cut off Bölgesi

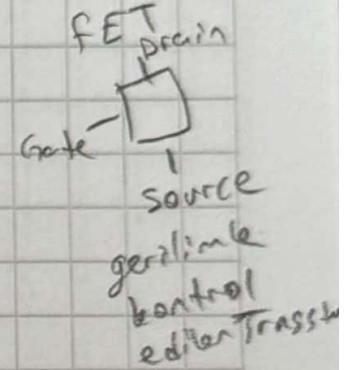
Anahtarlama çalışmadığı bölge
BE Reverse biased
BC Reverse biased

Saturation Bölgesi

Anahtarlama doyma akımına ulaştığı
BE ileri polarlama
BC ileri polarlama

Kırılma Bölgesi

Ters gerilimlerde bozulduğu bölge



Çalışma

Şartları

$V_{CC} > V_{BB}$ olmalı

Emiter Beyaz düz polarlama
Kollektör ters polarlama

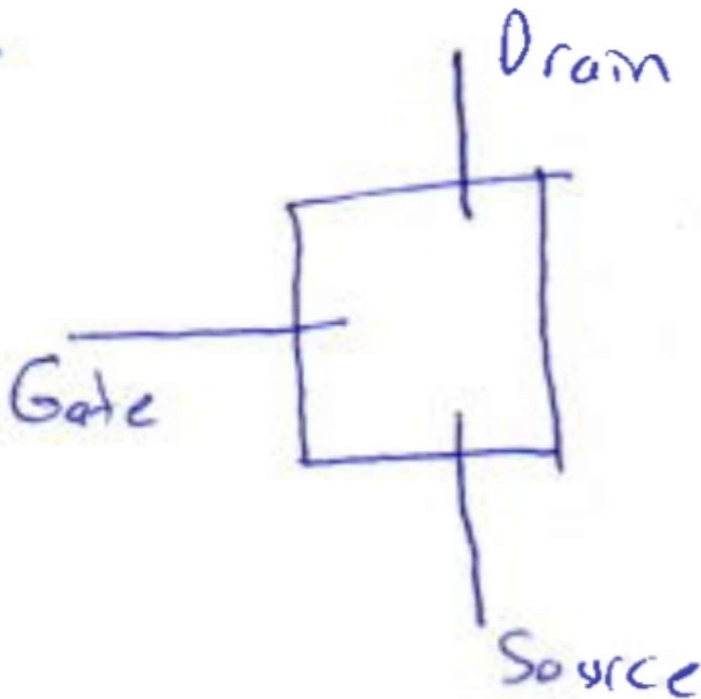
olmalı

Field Effect Transistors

31

FET $\rightarrow$ Alan Etkili Transistor.

- Gerilimle kontrol edilen transistör
- n-kanal veya p-kanal olmak üzere 2 çeşit mevcuttur var. (BJT'den farklı)



Seması

3.soru
b)

4) **(30p)** Sabit öngerilimli bir transistör devresi çizerek Beta 200 ve 400 değerleri için VCE değerlerini bulunuz. sonuçları kazanç eğrisinde yorumlayınız.
 $V_{CC}=10V$ $V_{BE}=0.7V$ $R_B=120k\Omega$ $R_C=180\Omega$ $R_E=100\Omega$ $\beta_{200}=200$ için $V_{CE}=?$ $\beta_{400}=400$ için $V_{CE}=?$

4. Soru)

$$V_{CC} = 10 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$R_B = 120 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 180 \Omega$$

$$R_E = 100 \Omega$$

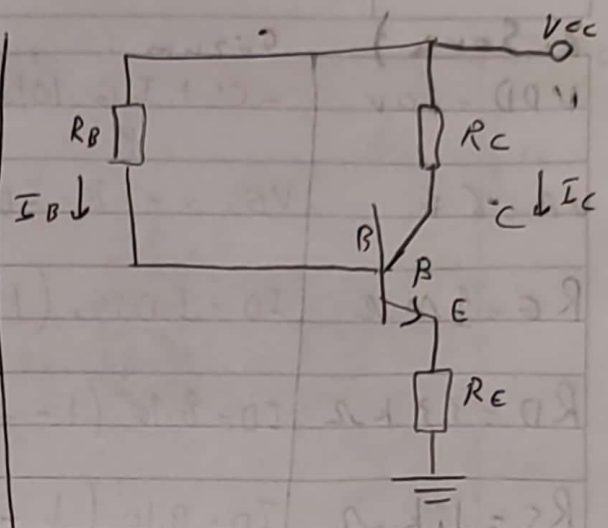
$$\beta = 200 - 400$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

القوانين الي راهاستعملها



$$\beta = 200 \text{ i cin}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{10 - 0,7}{120 \text{ k} + (200 + 1) \cdot 100} = 6,63 \times 10^{-5} \text{ A} = I_B$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 200 \cdot 6,63 \times 10^{-5} = 0,013 \text{ A} = I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

$$V_{CE} = 10 - 0,013 \cdot (180 + 100) = 6,36 \text{ V}$$

$$\beta = 400 \text{ i cin :}$$

$$I_B = \frac{10 - 0,7}{120 \text{ k} + (400 + 1) \cdot 100} = 5,80 \times 10^{-5} \text{ A} \rightarrow I_C = \beta \cdot I_B = 5,80 \times 10^{-5} \cdot 400 = 0,023 \text{ A} = I_C$$

$$V_{CE} = 10 - 0,023 \cdot (180 + 100) = 3,56 \text{ V}$$

